오브젝트 스터디 · 2주차

2장. 객체지향 프로그래밍

고현석

전체 요약

클래스보다 협력하는 객체를 먼저

- 다형성 · 추상화 → 바꾸기 쉬운 설계
- 재사용은 상속보다 합성이 유연하다

핵심 내용

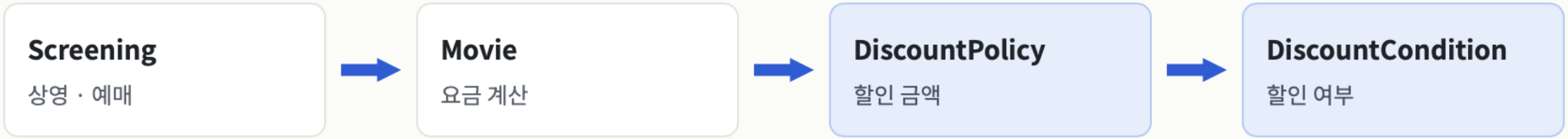
요구사항: 할인 조건과 할인 정책

구분	종류	개수
할인 조건	순번 조건 · 기간 조건	영화 하나에 여러 개
할인 정책	금액 할인 · 비율 할인	하나만, 없어도 됨

예: 아바타 10,000원 × 2명 − 800원 × 2 = **18,400원**

핵심 내용

협력 구조: 메시지가 흐르는 순서



파란 칸은 인터페이스. 구체 정책·조건은 몰라도 된다

핵심 내용

다형성: 같은 메시지, 다른 응답

```
// Movie는 DiscountPolicy 인터페이스만 안다
return fee.minus(discountPolicy.calculateDiscountAmount(screening));
```

시점	Movie가 의존하는 대상
코드(컴파일)	DiscountPolicy 인터페이스
실행 중	금액 할인 · 비율 할인 · 할인 없음 중 하나

핵심 내용

템플릿 메서드: 흐름은 부모, 차이는 자식

```
// DefaultDiscountPolicy
for (DiscountCondition each : conditions) {
  if (each.isSatisfiedBy(screening)) {
    return getDiscountAmount(screening);
  }
}
return Money.ZERO;

abstract Money getDiscountAmount(Screening s);
```

금액 할인

```
return discountMoney;
```

비율 할인

```
fee.times(percent)
```

핵심 내용

왜 인터페이스와 추상 클래스를 둘 다 쓸까?

구조	문제
추상 클래스만	할인 없음 정책의 메서드가 한 번도 불리지 않는다
인터페이스만	정책마다 조건 검사 반복문을 복사한다
둘 다	인터페이스 = 다형성, 추상 클래스 = 재사용

실험: 할인 없음 정책이 100만 원을 반환해도, 예외를 던져도 요금은 20,000원 그대로

핵심 내용

재사용은 상속보다 합성

	상속	합성
방식	부모 코드를 물려받음	객체를 필드로 갖고 메시지
관계	컴파일 때 고정	실행 중 교체 가능
캡슐화	부모 구현을 알아야 함	인터페이스만 알면 됨

```
movie.changeDiscountPolicy(new PercentDiscountPolicy(...));
```

내 생각

인터페이스는 메시지의 형식

- 책의 인터페이스 = 공개된 메서드. 코드의 interface보다 넓다
- 클래스가 늘면 복잡해지지만, 재사용성과 확장성을 얻는다

궁금했던 것

Q1. 도메인과 하위 도메인은 어떻게 구분하나?

→ 보는 관점에 따라 다르다. 무엇을 핵심 개념으로 삼을지가 중요

Q2. 다형성과 상속, 어느 쪽이 더 큰가?

→ 다형성. 상속은 다형성을 만드는 방법 중 하나

Q3. changeDiscountPolicy()는 왜 특별한가?

→ 정책을 필드로 가져서 실행 중에 바꿀 수 있다. 전략 패턴

Q4. 책의 인터페이스 = 코드의 interface?

→ 더 넓다. 객체가 밖에 공개하는 메시지 목록

리팩토링

테스트를 쓰면서 바꾼 것

변경	분류
할인 없음 정책이 인터페이스를 직접 구현	리팩토링
Reservation.paid()로 예매 요금 조회	기능 추가
Money.equals · hashCode를 값으로 비교	버그 수정

리팩토링

Money: 9000.0 ≠ 9000 ?

전 · 자릿수까지 비교

```
Objects.equals(amount, o.amount)
Objects.hashCode(amount)
```

후 · 크기만 비교

```
amount.compareTo(o.amount) == 0
amount.stripTrailingZeros().hashCode()
```

비율 할인 times(0.1)을 거치면 9000.0 → 같은 금액인데 다르다고 나왔다

리팩토링

BDD 시나리오 테스트 15개

Given	확인한 것
할인 조건	순번 일치, 기간 안 · 경계값 10시·12시 정각
할인 정책	800원 · 10% 할인, 조건은 하나만 맞아도 (OR)
영화	9,200원, 정책 교체 후 9,000원
예매	2명 18,400원, 할인 없이 3명 30,000원

작은 객체부터: 조건 → 정책 → 영화 → 예매